Modele logice (structurale) de fiabilitate

Modele de fiabilitate

- **bazate pe succes (starea de funcționare):**
  - Diagrame de fiabilitate (modele logice / structurale de fiabilitate MLF / MSF) - *Reliability Block Diagrams*
  - Grafuri de fiabilitate
  - Modele Markov
  - Rețele Petri
  - Arbori de evenimente (*Event Tree*)
- **bazate pe insucces (starea de defectare):**
  - FMEA (*Failure Mode and Effects Analysis*)
    FMECA (*Failure Mode, Effects and Criticality Analysis*) / AMDEC (*Analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité*)
  - Arbori de defectare (*Fault Tree*)
  - Diagrame cauză-efect (*Cause-Consequence Diagram*)

Modele logice (structurale) de fiabilitate

- Reprezentare schematică a legăturilor de fiabilitate dintre elementele unui sistem ținând cont de modul în care acestea influențează starea de bună funcționare / defectare a sistemului

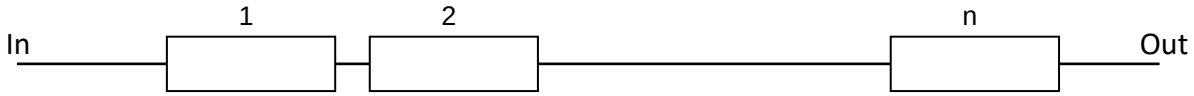
- Ipoteze simplificatoare:
  - sistemul și componentele sale au 2 stări: **bună funcționare** / **defectare**
  - defectările sunt independente

Modele:

- Serie
- Paralel
- Mixte (decompozabile la structuri elementare de tip serie sau paralel)
- Nedecompozabile

Model structural de fiabilitate de tip serie

- starea de succes (funcționare) a sistemului presupune **funcționarea simultană** a tuturor componentelor sale



E_i - evenimentul "*bună funcționare a elementului i*"

S - evenimentul "*bună funcționare a sistemului*"

$S = E_1 \cap E_2 \cap \ldots \cap E_n$

$P(S) = P(E_1 \cap E_2 \cap \ldots \cap E_n)$

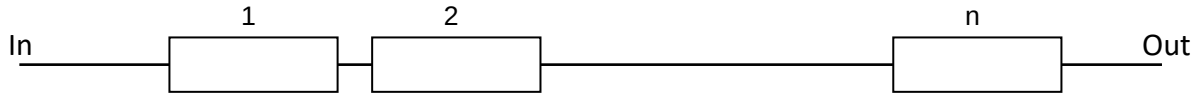
$$P(S) = \prod_{i=1}^{n} P(E_i)$$

$$R_S(t) = \prod_{i=1}^{n} R_i(t)$$

$$F_S(t) = 1 - \prod_{i=1}^{n} (1 - F_i(t))$$

Aplicație 1

Pentru un sistem format din 1000 componente, fiecare având rata defectărilor $\lambda_i = 10^{-5}$ ore^{-1}, reprezentat printr-un model structural de fiabilitate tip serie, calculați valoarea funcției de fiabilitate la momentul t = 50 ore. Cât este media timpului de funcționare pentru acest sistem?



$$R_S(t) = \prod_{i=1}^{n} R_i(t) = \prod_{i=1}^{n} e^{-\lambda_i t} = e^{-\sum_{i=1}^{n} \lambda_i t} = e^{-\lambda_s t} \qquad \lambda_s = n\lambda_i$$

$$m_s = \int_0^{\infty} R_s(t)dt = \frac{1}{\lambda_s}$$

Model structural de fiabilitate de tip paralel

- starea de funcționare a sistemului este posibilă la **funcționarea a cel puțin uneia din componentele sale** (starea de nefuncționare se produce la defectarea simultană a tuturor componentelor)

$S = E_1 \cup E_2 \cup \ldots \cup E_n$

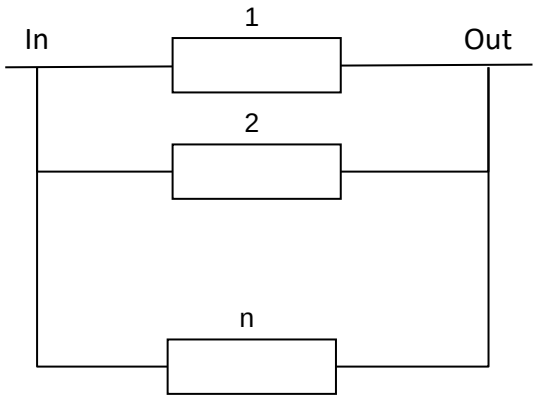
$$\bar{S} = \overline{E_1 \cup E_2 \cup \ldots \cup E_n} = \bar{E}_1 \cap \bar{E}_2 \cap \ldots \cap \bar{E}_n \text{ (De Morgan)}$$

$$P(\bar{S}) = P(\bar{E}_1 \cap \bar{E}_2 \cap \ldots \cap \bar{E}_n)$$

$$P(\bar{S}) = \prod_{i=1}^{n} P(\bar{E}_i)$$

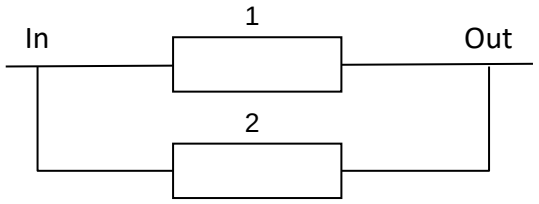
$$F_S(t) = \prod_{i=1}^{n} F_i(t)$$

$$R_S(t) = 1 - \prod_{i=1}^{n} (1 - R_i(t))$$



Aplicație 2

Se dă un sistem format din 2 componente cu ratele defectărilor $\lambda_1 = 3*10^{-5}$ ore^{-1} şi $\lambda_2 = 5*10^{-5}$ ore^{-1}. Considerând un model structural de fiabilitate tip paralel pentru acest sistem, calculați valoarea funcției de fiabilitate la momentul t = 1000 ore. Comparați media timpului de funcționare pentru acest model paralel cu media timpului de funcționare pentru acelaşi sistem care ar avea structura serie.



$$R_S(t) = 1 - F_S(t) = 1 - \prod_{i=1}^{n}(1 - R_i(t)) = 1 - (1 - R_1(t))(1 - R_2(t))$$

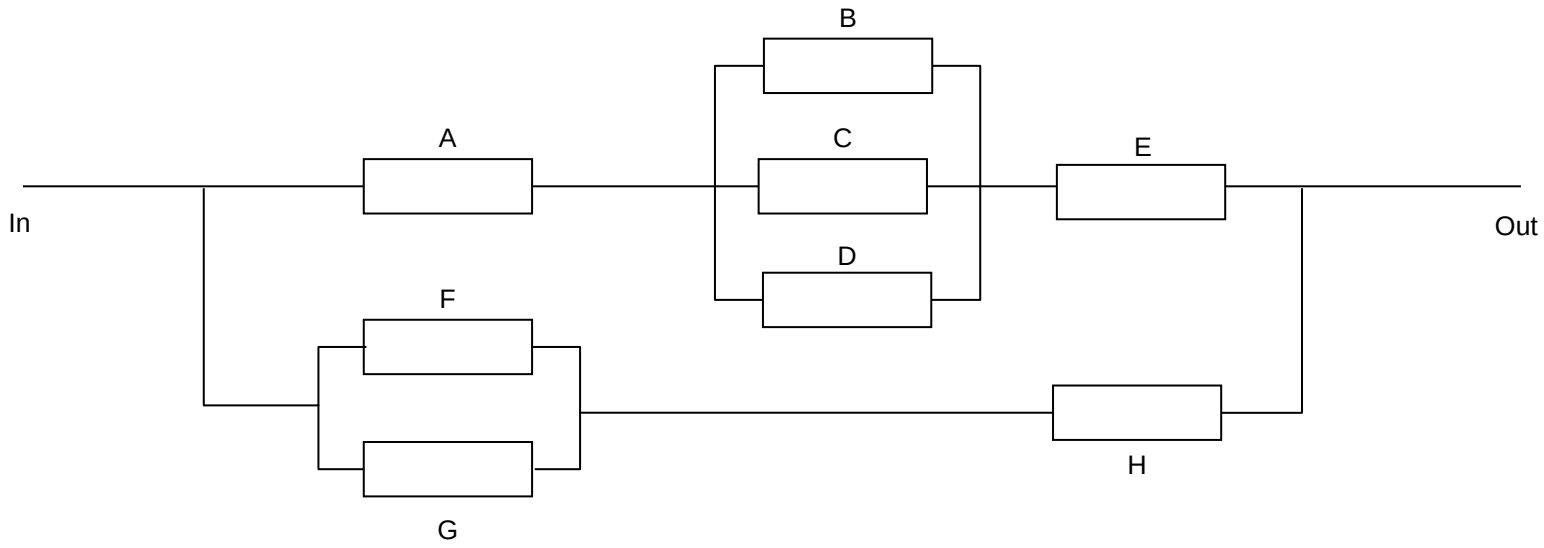
$$= R_1(t) + R_2(t) - R_1(t)R_2(t) = e^{-\lambda_1 t} + e^{-\lambda_2 t} - e^{-(\lambda_1+\lambda_2)t}$$

$$m_S = \int_0^{\infty} R_S(t)dt = \frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_2} - \frac{1}{\lambda_1 + \lambda_2}$$

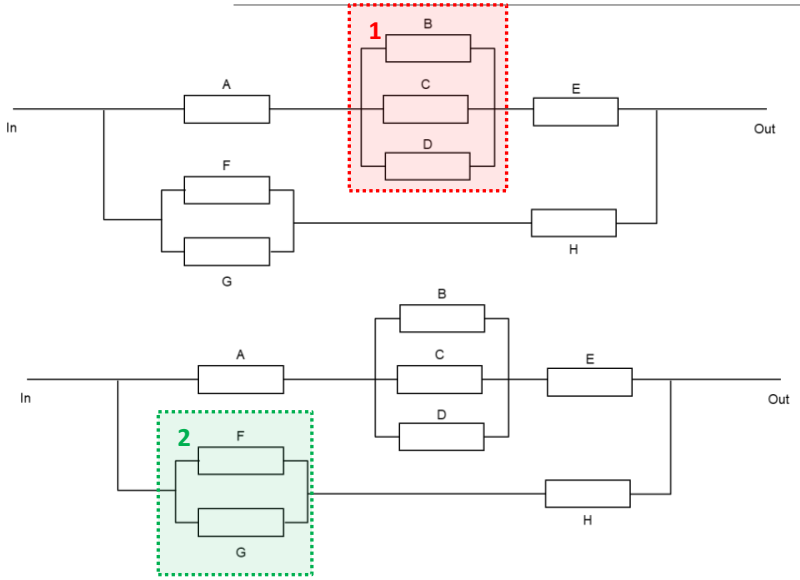
Model structural de fiabilitate de tip mixt

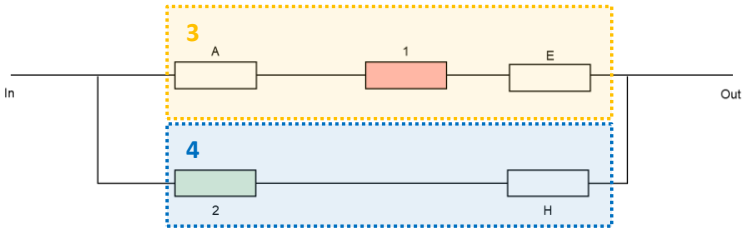
- este format din mai multe module, fiecare reprezentând un model structural de fiabilitate de tip **serie** sau **paralel**

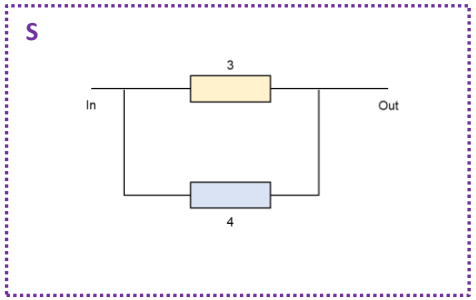
- analiza cantitativă se face din aproape în aproape, utilizându-se relațiile de evaluare a fiabilității pentru structurile elementare de tip serie sau paralel.



Aplicație 3







$$R_1 = 1 - (1 - R_B)(1 - R_C)(1 - R_D)$$

$$R_2 = 1 - (1 - R_F)(1 - R_G) = R_F + R_G - R_F R_G$$

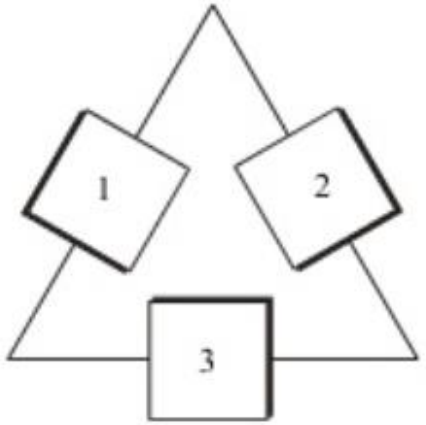
$$R_3 = R_A R_1 R_E$$

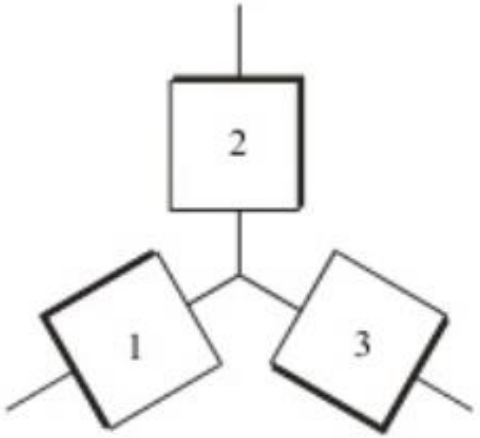
$$R_4 = R_2 R_H$$

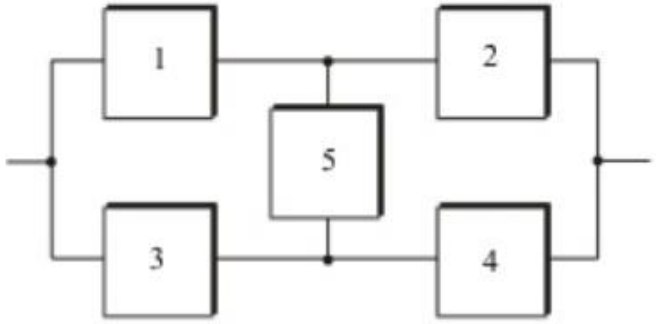
$$R_S = 1 - (1 - R_3)(1 - R_4) = R_3 + R_4 - R_3 R_4$$

Model structural de fiabilitate de tip nedecompozabil

- specific unor sisteme complexe (de exemplu, rețele de telecomunicații)
- structura fiabilistică nu poate fi redusă în mod direct la elemente de tip serie / paralel
- conține combinații de tip stea, triunghi, poligon







Metode de evaluare a fiabilității

- Formula probabilității totale (*Bayes*)
- Mulțimea legăturilor minimale (*Minimal Tie-Set*)
- Mulțimea tăieturilor minimale (*Minimal Cut-Set*)
- Enumerarea exhaustivă a termenilor exclusivi
- Teorema de transfigurare stea-triunghi

Formula probabilității totale (*Bayes*)

- A_1, A_2, …, A_n - evenimente ce formează un sistem complet de evenimente
- S - eveniment ce aparține acestui sistem complet de evenimente

$$P(S) = \sum_{i=1}^{n} P(S|A_i) \cdot P(A_i)$$

- în fiabilitate se consideră că sistemul complet de evenimente este format din 2 stări: **buna funcționare** și **defectarea** unui element cu poziție cheie (critică) în sistem

$$P(S) = P(S|A_i) \cdot P(A_i) + P(S|\bar{A}_i) \cdot P(\bar{A}_i)$$

unde A_i - elementul critic considerat

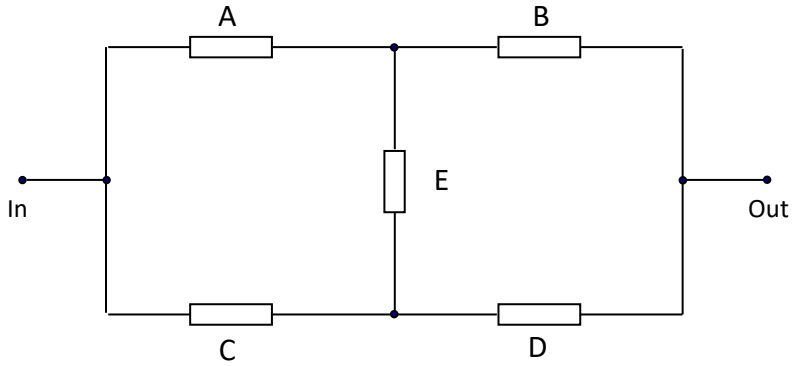
$P(S) \rightarrow R_S$

$P(A_i) \rightarrow R_{A_i}$

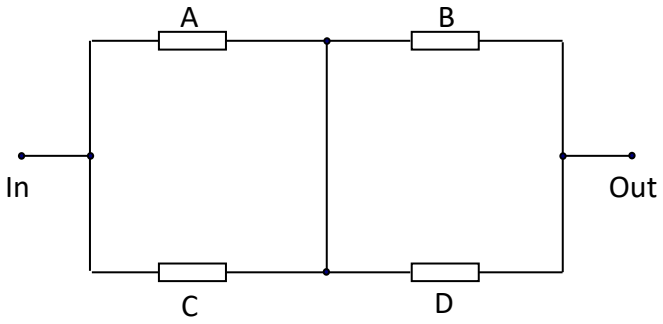
$P(\overline{A_i}) \rightarrow (1 - R_{A_i})$

- metoda se poate aplica iterativ pentru mai multe elemente critice

Aplicație 4 - Formula probabilității totale

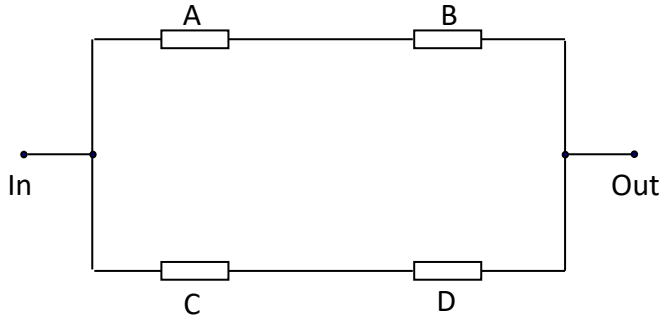


E – elementul critic



E - stare de bună funcționare

E - stare de defectare



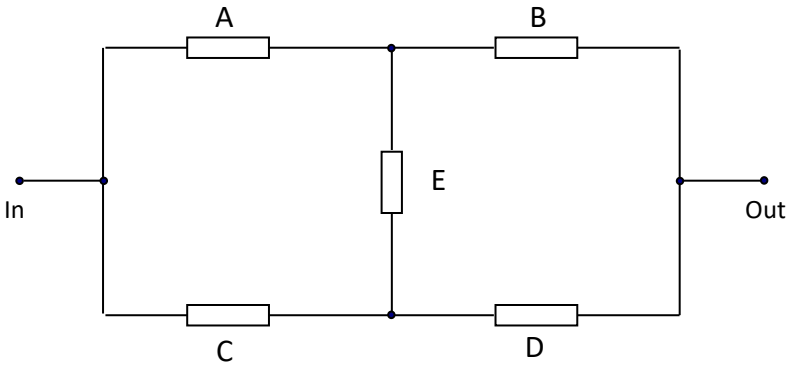
$$P(S) = P(S|E) \cdot P(E) \ + P(S|\bar{E}) \cdot P(\bar{E})$$

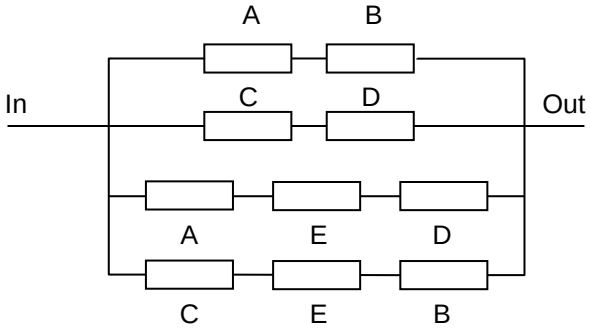
$$R_S = (R_A + R_C - R_A R_C)(R_B + R_D - R_B R_D)R_E + \ (R_A R_B + R_C R_D - R_A R_B R_C R_D)(1 - R_E)$$

Extragerea mulțimii legăturilor minimale (*Minimal Tie-Set*)

Legătura (calea) - mulțimea elementelor a căror *bună funcționare* conduce la *buna funcționare a sistemului*, indiferent de starea celorlalte elemente ale acestuia. Exemplu: ***ABED***

Legătura minimală (L) - legătura în care nu există o submulțime de elemente a căror funcționare să ducă la buna funcționare a sistemului analizat. Exemplu: ***AB***





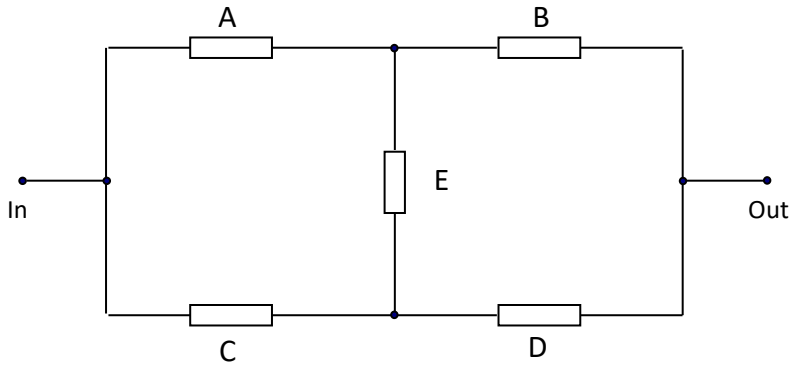
$$S = L_1 \cup L_2 \cup \ldots \cup L_m$$

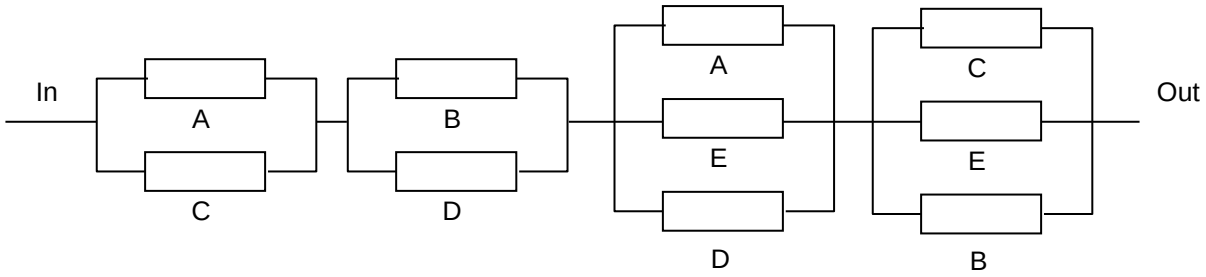
$$R_s = 1-(1-R_A R_B)(1-R_C R_D)(1-R_A R_E R_D)(1-R_C R_E R_B)$$

Extragerea mulțimii tăieturilor minimale (*Minimal Cut-Set*)

Tăietura - mulțimea elementelor a căror *defectare* conduce la *defectarea sistemului*, indiferent de starea celorlalte elemente ale acestuia. Exemplu: $\overline{A}\,\overline{C}\,\overline{E}\,\overline{B}$

Tăietura minimală (T) - tăietura în care nu există o submulțime de elemente a căror defectare să conducă la defectarea sistemului analizat. Exemplu: $\overline{A}\,\overline{C}$





$$\overline{S} = T_1 \cup T_2 \cup \ldots \cup T_k$$

$$F_s = 1-(1-F_A F_C)(1-F_B F_D)(1-F_A F_E F_D)(1-F_C F_E F_B)$$

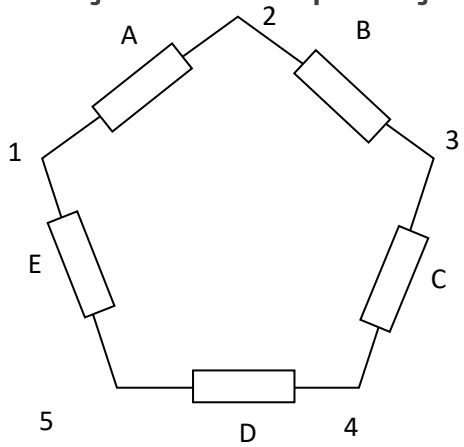
Aplicație 5

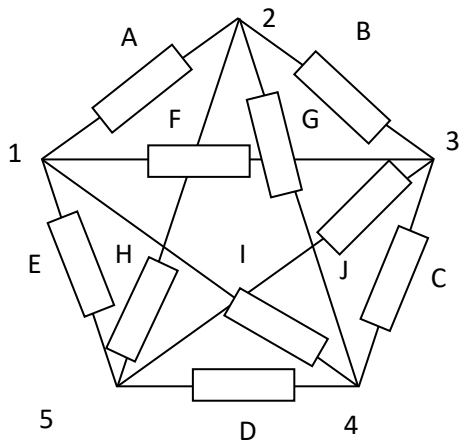
Fie un sistem cu model structural de fiabilitate format din elemente aşezate ca în figura de mai jos (a - reţea inel; b - reţea mesh, total interconectată). R_i=0,7 pentru toate elementele. Se consideră 1 - nod de intrare, 5 - nod de ieşire. Pentru ambele cazuri:

- enumeraţi legăturile minimale

- calculaţi valoarea funcţiei de fiabilitate a sistemului

Comparaţi valorile funcţiilor de repartiţie pentru cele două cazuri date.

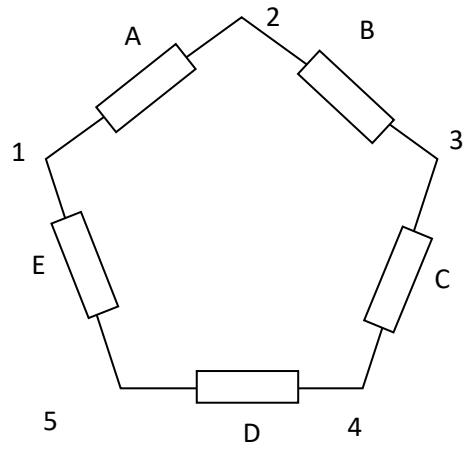




Aplicație 5

Pentru fig. a (1 - nod de intrare, 5 - nod de ieşire):

Câte legături minimale și care sunt?



Aplicație 5

Pentru fig. b (1 - nod de intrare, 5 - nod de ieşire):

Câte legături minimale și care sunt?

$$m = (n-2)! \cdot \sum_{i=0}^{n-2} \frac{1}{i!}$$

